代数式·单元测试（基础卷）

建议用时：120 分钟，满分：120 分

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1．在式子：10，$a=2,x,\frac{s}{v},xy^2,m+n<0$ 中，代数式有（　）

A．3 个　　B．4 个　　C．5 个　　D．6 个

【答案】B

【分析】本题考查的是代数式的定义，判断每个式子是否为代数式．代数式是由数、字母和运算符号组成的式子，不含等号或不等号．根据代数式的定义逐个判断即可．

【详解】解：10，$a=2,x,\frac{s}{v},xy^2,m+n<0$

10，x，$\frac{s}{v}$，xy^2 是代数式；

故选：B．

2．下列代数式符合书写要求的是（　）

A．$2\frac{1}{3}ab$　　B．$ab\times6$　　C．$\frac{ab^2}{3}$　　D．$-1a$

【答案】C

【分析】本题考查了代数式的书写规范：（1）数与字母，字母与字母相乘，乘号可以省略，数字与数字相乘，乘号不能省略，数字要写在前面；（2）带分数与字母相乘一定要写成假分数；（3）在含有字母的除法中，一般不用“÷”号，而写成分数的形式；（4）式子后面有单位时，和差形式的代数式要在单位前把代数式括起来．熟练掌握代数式的书写规范是解题关键．根据代数式的书写规范要求逐项判断即可得．

【详解】解：A、代数式的正确书写形式为$\frac{7}{3}ab$，则此项不符合题意；

B、代数式的正确书写形式为$6ab$，则此项不符合题意；

C、代数式$\frac{ab^2}{3}$的书写形式符合要求，则此项符合题意；

D、代数式的正确书写形式为$-a$，则此项不符合题意；

故选：C．

3．下面各题中的两个量，成正比例的是（　）

A．一袋大米的重量一定，吃了的部分和剩下的部分

B．圆的面积和半径

C．圆柱体的体积一定，它的底面积和高

D．若$3a=b$，则 a 和 b

【答案】D

【分析】本题考查了正比例，判断两个量是否成正比例，需看它们的比值是否一定．若比值一定，则成正比例；否则不成．

【详解】A． 总重量=吃了的+剩下的，和为定值，故吃了的与剩下的不成正比例．

B． 圆的面积$S=\pi r^2$，S 与 r 的比值为πr，随 r 变化而变化，比值不固定，故不成正比例．

C． 圆柱体积$V=Sh$（定值），S 与 h 的乘积固定，属于反比例关系．

D． 由$3a=b$得$\frac{b}{a}=3$（定值），比值一定，故 a 和 b 成正比例．

4．下列关于代数式$4-2a$的说法，正确的是（　）

A．表示 4 个$2a$相减　　B．表示 4 与$2a$相加

C．该代数式的值比 4 小　　D．该代数式的值比$-2a$大

【答案】D

【分析】本题考查了代数式的意义．熟练掌握代数式中的运算关系是解题的关键．

逐一分析各选项是否符合代数式$4-2a$的含义和性质，即得．

【详解】A. 错误．$4-2a$表示 4 减去$2a$，而非“4 个$2a$相减”，若为后者，应写作$2a-2a-2a-2a$，结果为$-4a$，与原式不同．

B. 错误．$4-2a$表示 4 与$2a$相减，而非相加．

C. 错误．当$a<0$时，$2a$为负数，$4-2a=4+\left(-2a\right)$，结果大于 4（如$a=-1$时，值为 6）．

D. 正确．$4-2a$可看作$-2a+4$，无论a取何值，$4-2a$总比$-2a$大 4，因此其值一定比$-2a$大．

故选：D．

5．当$x=-4$时，代数式$3-2x$的值是（　）

A．-5　　B．11　　C．5　　D．-11

【答案】B

【分析】本题考查代数式求值，把$x=-4$代入代数式求值即可．

【详解】解：当$x=-4$时，

$3-2x=3-2\times\left(-4\right)=3+8=11$．

故选：B

6．已知$\left|m-2\right|$与$\left|n+3\right|$互为相反数，则$m+n$的值为（　）

A．1　　B．-1　　C．-5　　D．-6

【答案】B

【分析】本题主要考查了相反数，非负数的性质．根据相反数的定义，两个数的和为0，且绝对值非负，可得每个绝对值为0，可得$m-2=0$，$n+3=0$，即可求解．

【详解】解：∵$|m-2|$与$|n+3|$互为相反数，

∴$|m-2|+|n+3|=0$，

∵绝对值非负，

∴当且仅当$|m-2|=0$且$|n+3|=0$时等式成立，

∴$m-2=0$，$n+3=0$，

∴$m=2$，$n=-3$，

∴$m+n=2+(-3)=-1$．

故选：B．

7．某种商品原价m元，现打六折促销，促销价可以表示为（　）

A．$60\%m$元　　B．$40\%m$元　　C．$\dfrac{m}{40\%}$元　　D．$\dfrac{m}{60\%}$元

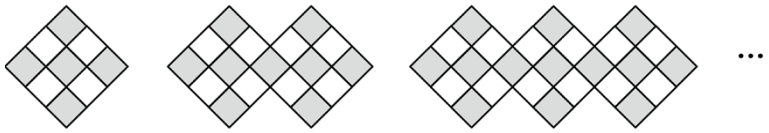
【答案】A

【分析】本题主要考查了列代数式，根据原价m元，表示出现打六折促销后的价格即可．

【详解】解：商品原价为m元，打六折促销价可以表示为：$60\%\times m=60\%m$元．

故选：A．

8．如图，是一组有规律的图案，它们是由边长相同的小正方形组成的，其中部分小正方形涂有阴影，按照这样的规律，第2025个图案中涂有阴影的小正方形个数是（　）



A．8101　　B．8103　　C．4051　　D．4053

【答案】A

【分析】本题主要考查图形规律探索与代数式求值，熟练找出图案中阴影小正方形个数的变化规律并归纳出通用表达式是解题的关键．先找出图案中阴影小正方形个数的规律，得出第n个图案中阴影小正方形个数的表达式，再代入$n=2025$计算．

【详解】解：第1个图案中阴影小正方形个数：$5=4\times1+1$；

第2个图案中阴影小正方形个数：$9=4\times2+1$；

第3个图案中阴影小正方形个数：$13=4\times3+1$；

……

由此可推，第n个图案中阴影小正方形个数为$4n+1$.

当$n=2025$时，阴影小正方形个数为$4\times2025+1$

$=8100+1$

$=8101$

故选：A .

9．当$x=2020$时，代数式ax^3-bx-7的值为3，则当$x=-2020$时，ax^3-bx-7的值是（　　）

A．3　　B．-4　　C．17　　D．-17

【答案】D

【分析】本题主要考查了代数式求值，注意整体代入法，是解题的关键．根据$x=2020$时，$(2020)^3a-2020b=10$，得出$-\left[(2020)^3a-2020b\right]=-10$，然后整体代入求出结果即可.

【详解】解：当$x=2020$时，代数式$ax^3-bx-7=3$，代入得：

$(2020)^3a-2020b-7=3$，

整理得：$(2020)^3a-2020b=10$　①

当$x=-2020$时，代数式变为：

$(-2020)^3a-(-2020)b-7=-(2020)a+2020b-7$，

观察可知，前两项为原式前两项的相反数，即：

$-\left[(2020)^3a-2020b\right]$，

由①式得$-\left[(2020)^3a-2020b\right]=-10$，因此：

$-10-7=-17$，

综上，当$x=-2020$时，代数式的值为-17，

故选：D.

10．若a，b互为相反数，c，d互为倒数，$m=-(+2)$，则$2a+2b-\dfrac{cd}{m}$的值是（　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．$-\frac{1}{2}$　　C．2　　D．-2

【答案】A

【分析】本题考查了相反数的定义，倒数的定义，有理数的混合运算.

先求出$a+b=0$，$cd=1$，$m=-2$，再代入$2a+2b-\frac{cd}{m}$计算即可.

【详解】解：∵a，b互为相反数，

∴$a+b=0$，

∵c，d互为倒数，

∴$cd=1$，

∵$m=-(+2)$，

∴$m=-2$，

∴$2a+2b-\frac{cd}{m}=2(a+b)-\frac{cd}{m}=0-\frac{1}{-2}=0+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

故选：A.

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

11．用代数式表示“x的$\frac{1}{4}$与y的差”为____.

【答案】$\frac{1}{4}x-y$

【分析】本题考查了列代数式，正确理解题意是关键．根据题意列代数式即可.

【详解】解：用代数式表示“x的$\frac{1}{4}$与y的差”为$\frac{1}{4}x-y$.

故答案为：$\frac{1}{4}x-y$.

12．若$(a-2)^2+|b+3|=0$，则$b^a=$_____.

【答案】9

【分析】本题考查了平方数的非负性，绝对值的非负性,正确理解平方数的非负性及绝对值的非负性是解题的关键．一个数的平方数和一个数的绝对值都具有非负性，故可得 $a-2=0$，$b+3=0$，解得$a=2$，$b=-3$，再代入b^a计算即可.

【详解】解：∵$(a-2)^2+|b+3|=0$，

∴$a-2=0$，$b+3=0$，

∴$a=2$，$b=-3$，

∴$b^a=(-3)^2=9$.

故答案为：9.

13．观察下列一组数：$\frac{1}{3}$，$\frac{2}{5}$，$\frac{3}{7}$，$\frac{4}{9}$，$\frac{5}{11}$，…，根据该组数的排列规律，可推出第 n 个数是_____.

【答案】$\frac{n}{2n+1}$

【分析】本题主要考查代数式的数字规律，根据题意得到数字的规律是解题的关键.

由分子 1、2、3、4、5、…，即可得出第 n 个数的分子为 n；分母为 3、5、7、9、11、…，即可得出第 n 个数的分母为 $2n+1$，据此即可解答.

【详解】解：∵分子 1、2、3、4、5、…，

∴第 n 个数的分子为 n，

∵3、5、7、9、11、…，

∴第 n 个数的分母为 $2n+1$，

∴第 n 个数是 $\frac{n}{2n+1}$.

故答案为：$\frac{n}{2n+1}$.

14．已知代数式 $x+2y-1=0$，则代数式 $2x+4y+2022$ 的值是____.

【答案】2024

【分析】本题考查了代数式求值，代数式求值题型简单总结以下三种：①已知条件不化简，所给代数式化简；②已知条件化简，所给代数式不化简； ③已知条件和所给代数式都要化简．已知 $x+2y-1=0$，则 $x+2y=1$，则 $2x+4y=2$，代入求值的代数式计算即可.

【详解】解：∵ $x+2y-1=0$，

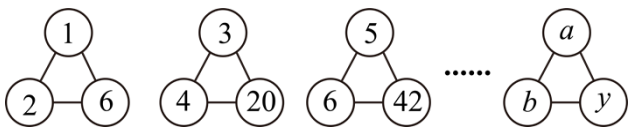
∴ $x+2y=1$，

∴ $2x+4y=2$，

∴ $2x+4y+2022=2+2022=2024$.

故答案为：2024.

15．如图，下列各图形中的三个数之间均具有相同的规律，依此规律，用含有 a，b 的代数式表示 y，即 y=_____.



【答案】$b(a+2)$

【分析】本题考查了数字类规律探究，经观察发现：最上面的数与左下的数为两个连续整数，右下的数是

最上面的数字加 2 再乘以左下的数，据此即可求解.

【详解】解：由$6=2\times(1+2)$，$20=4\times(3+2)$，$42=6\times(5+2)$，

得$y=b(a+2)$.

故答案为：$b(a+2)$.

16．已知$|x|=3$，$|y-1|=5$，$x>y$，则$x-y=$

【答案】7 或1

【分析】本题考查了绝对值，代数式求值，根据绝对值的性质求出x、y的值，进而代入代数式求值即可，掌握绝对值的性质是解题的关键.

【详解】解：$\because|x|=3$，$|y-1|=5$，

$\therefore x=\pm3$，$y-1=\pm5$，

$\therefore y=-4$或$y=6$，

$\because x>y$且$x=\pm3$

$\therefore y=-4$，

当$x=3$，$y=-4$时，

$x-y=3-(-4)=3+4=7$；

当$x=-3$，$y=-4$时，

$x-y=-3-(-4)=-3+4=1$；

综上，$x-y=7$或1，

故答案为：7 或1.

三、解答题（第 17.18.19.20 题，每题 6 分；第 21.22.23 题，每题 8 分；第 24.25 题，每题 12 分；共 9 小题，共 72 分）

17．某两个城市间火车的平均行驶速度与驶完全程所需时间如下表：

平均速度(km/h)	270	260	250	200	180	150	…
时间(h)	$\frac{130}{27}$	5	5.2	6.5	$\frac{65}{9}$	$\frac{26}{3}$	…

(1)这两个城市间铁路全长多少千米？

(2)如果用 v 表示火车的平均速度，t 表示驶完全程所需时间．t 与 v 成什么比例关系？你能写出这个关系式

吗？

(3)如果火车的平均速度为325km/h，驶完全程需要多长时间？

【答案】(1)这两个城市间铁路全长1300km

(2)反比例关系，$t=\dfrac{1300}{v}$

(3)驶完全程需4h

【分析】此题考查了列代数式，有理数的乘法的实际应用，

（1）根据路程等于速度乘以时间求解即可；

（2）根据反比例关系的定义求解即可；

（3）将$v=325$代入$v=\dfrac{1300}{t}$求解即可.

【详解】（1）解：根据题意得：$260\times5=1300(\text{km})$；

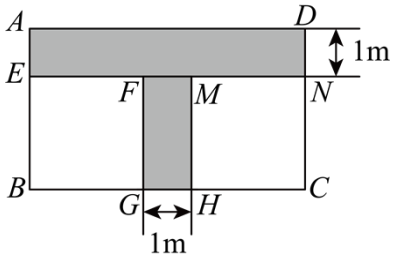
答：这两个城市间铁路全长1300km；

（2）解：t与v成反比例关系，关系式为$t=\dfrac{1300}{v}$；

（3）解：当$v=325$时，$t=\dfrac{1300}{325}=4$；

∴ 平均速度为325km/h，驶完全程需4h.

18．新学期，合肥市行知实验中学对六楼“劳动教育基地”进行了重新规划，计划在这块长方形$ABCD$土地上铺设一条宽为1m的等宽度的T形石板路（图中阴影部分），左右两侧种植蔬菜，且两侧种植面积相等．经测量这条石板路的总铺设面积为31m^2．设AD的长度为$x\text{m}$.



(1)EF的长度为 _ m，BE的长度为 _ m（均用含x的代数式表示）.（直接写出答案）

(2)当$x=18$时，求种植蔬菜的面积.

【答案】(1)$\dfrac{x-1}{2}$，$(31-x)$；

(2)221m^2.

【分析】本题考查了列代数式以及代数式求值，根据各数量之间的关系，用含x的代数式表示出EF，BE的长度是解题的关键.

（1）利用 $EF=\dfrac{AD-GH}{2}$，可用含 x 的代数式表示出 EF 的长度；利用 $BE=$ 这条石板路的总铺设面积 $\div 1-AD$，可用含 x 的代数式表示出 BE 的长度；

（2）将 $x=18$ 代入 $2EF\cdot BE=2\cdot\dfrac{x-1}{2}\cdot(31-x)$ 中，即可求出结论．

【详解】（1）解：根据题意得：$EF=\dfrac{AD-GH}{2}=\dfrac{x-1}{2}\text{m}$；

$\therefore BE=(31-x)\text{m}$．

（2）解：当 $x=18$ 时，$2EF\cdot BE=2\cdot\dfrac{x-1}{2}\cdot(31-x)$

$=2\times\dfrac{18-1}{2}\times(31-18)$

$=221(\text{m}^2)$，

∴当 $x=18$ 时，种植蔬菜的面积为 221m^2．

19．我县为节约水资源，拟采用分段计费的方法按月计算每户家庭的水费，在召开听证会之前，一相关人士提出了一方案：月用水量不超过 20 立方米时，按现价 2.5 元/立方米计费；月用水量超过 20 立方米时，其中的 20 立方米仍按 2.5 元/立方米收费，超过部分按 3 元/立方米计费．若此方案获得通过，设每户家庭月用水量为 x 立方米．

(1)当 x 不超过 20 时，应收水费为_（用 x 的代数式表示）；当 x 超过 20 时，应收水费为_（用 x 的代数式表示）；

(2)张老师家第四季度用水情况为：10 月份用水 15 立方米，11 月份用水 22 立方米，12 月份用水 25 立方米，请帮张老师计算一下他家这个季度应交多少元水费？

【答案】(1) $2.5x$；$3x-10$；

(2)158.5 元

【分析】本题考查代数式解决实际问题．根据题意列出代数式，然后求值是解题的关键．

（1）因为月用水量不超过 20 立方米时，按现价 2.5 元/立方米计费，所以当 x 不超过 20 时，应收水费为 $2.5x$；因为月用水量超过 20 立方米时，其中的 20 立方米仍按 2.5 元/立方米收费，超过部分按 3 元/立方米计费，所以当 x 超过 20 时，应收水费为 $2.5\times20+3(x-20)$，化简即可；

（2）由题意可得：因为 10 月份用水低于 20 立方米，所以用 $2.5x$ 计算水费；11、12 月份用水高于 20 立方米，所以用 $3x-10$ 计算水费，再相加即可．

【详解】（1）解：当 x 不超过 20 时，应收水费为 $2.5x$；

当 x 超过 20 时，应收水费为 $2.5\times20+3(x-20)=3x-10$；

故答案为：$2.5x$；$3x-10$；

（2）$2.5\times15+3\times22-10+3\times25-10=158.5$（元）.

答：张老师家这个季度应交158.5元水费.

20．如图，第1个图中有1颗棋子，第2个图中有5颗棋子，第3个图中有9颗棋子，第4个图中有13颗棋子，……，以此类推.



第1个图　　第2个图　　第3个图　　第4个图

(1)第9个图中有_____颗棋子；

(2)猜想：第n个图中有_____颗棋子（用含n的代数式表示）；

(3)根据你的猜想，试求出第1000个图中棋子颗数.

【答案】(1)33

(2)$4n-3$

(3)3997颗

【分析】本题考查了图形的变化类问题，解题的关键是根据给出的图形，得出一般规律.

（1）（2）分别找到前几个图中的规律，继而得出结论；

（3）将$n=1000$代入$4n-3$中计算，即可得到结论.

【详解】（1）解：第1个图中有1颗，

第2个图中有$1+4\times1=5$颗，

第3个图中有$1+4\times2=9$颗，

第4个图中有$1+4\times3=13$颗，

…，

则第9个图中有$1+4\times8=33$颗，

故答案为：33；

（2）解：由（1）可得：第n个图中有$1+4\times(n-1)=(4n-3)$颗棋子；

（3）解：当$n=1000$时，$4\times1000-3=3997$（颗），

∴第1000个图中有3997颗棋子.

21．将自然数1至100排列如下表：

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

……

99 100

(1)用上面的长方形任意框出四个数（如图），框中的最大数为a，另外三个数可以表示为：_____、_____、_____.

(2)如果框出的四个数的和是 216，那么框的这四个数各是多少？

(3)小明说：我想用上面的长方形框出和为 126 的四个数．小明能框出这四个数吗？为什么？

【答案】(1)$a-1$、$a-7$、$a-8$

(2)50，51，57，58

(3)不能；理由见解析

【分析】本题主要考查代数式；

（1）根据题意，列代数式表示出框出的四个数即可；

（2）列式$a+a-1+a-7+a-8=216$，计算求解即可；

（3）列式$a+a-1+a-7+a-8=126$，计算求解并判断即可．

【详解】（1）解：根据题意，长方形任意框出四个数，框中的最大数为a，另外三个数可以表示为：$a-1$、$a-7$、$a-8$；

故答案为：$a-1$、$a-7$、$a-8$．

（2）解：$a+a-1+a-7+a-8=216$，

解得：$a=58$，

$\therefore a-1=57, a-7=51, a-8=50$，

∴框的这四个数各是：50，51，57，58．

（3）解：不能；理由如下：

$a+a-1+a-7+a-8=126$，

解得：$a=\frac{71}{2}$，不是整数，

∴小明不能框出这四个数．

22．在解决数学问题时，整体思想有着广泛的应用，尤其在解决整式加减的运算中经常使用．比如，已知：$a^2+2a=1$，求代数式$2a^2+4a+4$的值．

解：$2a^2+4a+4$

$=2\left(a^2+2a\right)+4$

$=2\times1+4$

$=6$

在解决上面问题时，我们无需知道 a 的具体数值，只需将前两项利用乘法分配律的逆运用，变为已知 a^2+2a 的形式，再将已知 $a^2+2a=1$ 代入求值即可．

请你利用上述整体思想方法，解决以下问题：

(1)若 $x^2-4x=1$，则 $2x^2-8x-1=$_____；

(2)当 $x^2+2x-1=0$，求 $4-4x-2x^2$ 的值．

【答案】(1)1

(2)2

【分析】本题主要考查了求代数式的值，理解和熟练运用整体思想是解题的关键；

（1）将原式变形后，然后整体代入已知条件计算即可；灵活对代数式进行变形以及整体思想是解题的关键；

（2）由已知条件可得 $x^2+2x=1$，然后将原式代入已知数值计算即可；灵活对代数式进行变形以及整体思想是解题的关键；

掌握整体思想和整式的加减运算是解题的关键．

【详解】（1）解：$\because x^2-4x=1$，

$\therefore 2x^2-8x-1$

$=2\left(x^2-4x\right)-1$

$=2\times1-1$

$=1$．

故答案为：1．

（2）解：$\because x^2+2x-1=0$，

$\therefore x^2+2x=1$，

$\therefore 4-4x-2x^2$

$=4-2\left(x^2+2x\right)$

$=4-2\times1$

$=2$．

23．“复兴号”是我国自主研发、具有完全知识产权的新一代高速列车，它集成了大量现代高新技术，牵引、制动、网络、转向架、轮轴等关键技术实现重要突破，是我国科技创新的又一重大成果．一列复兴号动车

从石家庄站出发，前往北京西站，全程280km，该动车平均速度为230km/h，我们用t（单位：h）表示该动车离开石家庄站的时间，s_1（单位：km）表示离开石家庄站的路程，s_2（单位：km）表示距北京西站的路程.



(1)分别用t表示s_1和s_2的式子：$s_1=$_____，$s_2=$_____.

(2)根据具体的t值，填写下表：

t/h	0	0.1	0.2	1
s_1/km				
s_2/km				

(3)当$t=0.6$h时，请通过计算比较该动车离开石家庄站的路程和距北京西站的路程哪个更近.

【答案】(1)$230t,280-230t$

(2)见解析

(3)该动车离开石家庄站的路程比距北京西站的路程更近

【分析】本题考查路程问题的应用，理解题意是解题的关键.

（1）根据一列复兴号动车从石家庄站出发，前往北京西站，全程280km，该动车平均速度为230km/h，即可解答；

（2）将t的值分别代入s_1,s_2，计算即可；

（3）将$t=0.6$h分别代入s_1,s_2，计算并比较即可.

【详解】（1）解：由题意，得

$s_1=230t,s_2=280-230t$

（2）当$t=0$时，$s_1=0,s_2=280$；

当$t=0.1$时，$s_1=230\times0.1=23,s_2=280-230\times0.1=257$；

当$t=0.2$时，$s_1=230\times0.2=46,s_2=280-230\times0.2=234$；

当$t=1$时，$s_1=230\times1=230,s_2=280-230\times1=50$；

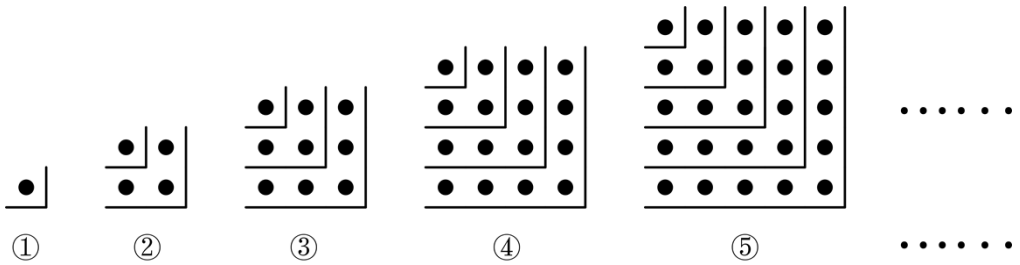
完成表格如下：

t/h	0	0.1	0.2	1
s_1/km	0	23	46	230
s_2/km	280	257	234	50

（3）当$t=0.6$h时，$s_1=230\times0.6=138, s_2=280-230\times0.6=280-138=142$.

因为$138<142$，所以该动车离开石家庄站的路程比距北京西站的路程更近.

24．观察下面的点阵图和相应的等式，探究其中的规律：



(1)观察并发现规律，请猜想$1+3+5+7+9+\cdots+19=$_____；

(2)试用含有n的式子表示这一规律：$1+3+5+7+9+\cdots+$_____$=n^2$；（n为正整数）

(3)请用上述规律计算：

①$1+3+5+7+9+\cdots+99$；

②$101+103+105+107+109+\cdots+399$.

【答案】(1)100

(2)$(2n-1)$

(3)①2500；②37500

【分析】本题主要考查数字的变化规律和图形的变化类及有理数的运算，根据图形得出等式左边是连续的奇数和，等式右边是等式左边的首数与末数的平均数的平方是解题的关键.

（1）根据图示和数据可知规律是：等式左边是连续的奇数和，等式右边是等式左边的首数与末数的平均数的平方，据此可得；

（2）由等式右边是等式左边的首数与末数的平均数的平方，首数为1，等式右边为n^2，则末尾数为$2n-1$；

（3）①$n=\dfrac{1+99}{2}=50$，则$1+3+5+7+9+\cdots+99=50^2=2500$；

②由$1+3+5+7+9+\cdots+99+101+103+105+107+109+\cdots+399=200^2=40000$，

$1+3+5+7+9+\cdots+99=2500$，两式相减即可求解.

【详解】（1）解：观察，发现规律：$1=1^2=\left(\frac{1+1}{2}\right)^2$，$1+3=2^2=\left(\frac{1+3}{2}\right)^2$，$1+3+5=3^2=\left(\frac{1+5}{2}\right)^2$，$\cdots$，

$\therefore 1+3+5+7+9+\cdots+19=\left(\frac{1+19}{2}\right)^2=10^2=100$.

故答案为：100；

（2）解：由等式右边是等式左边的首数与末数的平均数的平方，首数为1，等式右边为n^2，

则末尾数为$2n-1$，

故答案为：$(2n-1)$；

（3）解：①$n=\frac{1+99}{2}=50$，

$\therefore 1+3+5+7+9+\cdots+99=50^2=2500$；

②$\because 1+3+5+7+9+\cdots+99+101+103+105+107+109+\cdots+399=200^2=40000$，

$1+3+5+7+9+\cdots+99=2500$，

上式减去下式可得：$101+103+105+107+109+\cdots+399=40000-2500=37500$.

25．历史上的数学巨人欧拉最先把关于x的多项式用记号$f(x)$的形式来表示，例如当$x=-1$时，多项式$f(x)=x^2+3x-5$的值记为$f(-1)$，则$f(-1)=(-1)^2+3\times(-1)-5=-7$.

已知$f(x)=ax^5+bx^3+3x+c$，且$f(0)=-1$．请解决以下问题：

(1)$c=$_____；

(2)若$f(1)=2$，求$a+b$的值：

(3)若$f(2)=9$，求$f(-2)$的值.

【答案】(1)-1

(2)0

(3)-11

【分析】此题考查了代数式求值的能力，关键是能根据题意准确变形、计算.

（1）将$x=0$代入$f(0)=-1$可求得此题结果；

（2）根据$f(1)=2$，将$x=1,c=-1$可求得结果；

（3）由题意得$32a+8b=2$，则可得$f(-2)=-(32a+8b)-7$，最后进行代入求解即可.

【详解】（1）$\because f(0)=-1$，

$\therefore a\times 0^5+b\times 0^3+3\times 0+c=-1$

$\therefore 0+0+0+c=-1$

$\therefore c=-1$，

故答案为：-1；

（2）$\because f(1)=2$

$\because\ a\times 1^5+b\times 1^3+3\times 1-1=2$

$\therefore a+b+2=2$

$\therefore a+b=0$，

即$a+b$的值是0；

（3）$\because\ f(2)=9$，

$\therefore a\times 2^5+b\times 2^3+3\times 2-1=9$

$\therefore 32a+8b+6-1=9$

$\therefore 32a+8b=4$，

$\therefore f(-2)=a\times(-2)^5+b\times(-2)^3+3\times(-2)-1$

$=-32a-8b-6-1$

$=-(32a-8b)-7$

$=-4-7$

$=-11$，

$\therefore f(-2)$的值是-11.